

7. gyakorlat tananyag

Redukált környezetfüggetlen grammatikák

Egy adott környezetfüggetlen, vagyis 2-típusú grammatikának különböző tulajdonsággal ruházhatók fel a nemterminálisai. Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika tetszőleges $A \in N$ nemterminálisai **aktív**, ha van olyan $w \in \Sigma^*$ terminális szó, amely levezethető A -ból. Formálisan, ha $A \Rightarrow_G^* w$ teljesül. Ellenkező esetben a nemterminális **inaktív**. Egy másik tulajdonság az elérhetőség. A G grammatika $A \in N$ nemterminálisai **elérhető**, ha léteznek olyan $v_1, v_2 \in (N \cup \Sigma)^*$ szavak, amelyekre $S \Rightarrow_G^* v_1 A v_2$ teljesül. Vagyis G -nek azok az elérhető nemterminálisai, amelyek előfordulnak mondatformában, egy S kezdőszimbólumból levezetett szóban. Egyébként **elérhetetlen**. Ha ez a két tulajdonság fennáll, a nemterminális **hasznosnak** nevezzük. Ekkor G redukált.

Az aktív nemterminálisok meghatározásához halmazsorozatot használhatunk. Az első halmaz azokat a nemterminálisokat tartalmazza, amelyekből egy lépésből érhető el terminális szó. $A_1 := \{X \mid X \rightarrow u \in P, u \in \Sigma^*\}$. Ezután minden lépésben azokat a nemterminálisokat adjuk az aktívak közé, amelyekből el tudunk jutni a már meglévőkhöz. $A_{i+1} = A_i \cup \{X \mid X \rightarrow w \in P, w \in (\Sigma \cup A_i)^*\}, i = 1, 2, \dots$

Az elérhető nemterminálisokat szintén halmazsorozattal határozzuk meg. $R_1 = \{S\}$, mivel a kezdőszimbólumból indulunk. Minden lépésben hozzáfűzzük a halmazhoz azokat a nemterminálisokat, amelyeket el tudunk érni a már meglévőkkel, ezért

$$R_{i+1} = R_i \cup \{Y \mid X \rightarrow uYw \in P, X \in R_i, u, v \in (N \cup \Sigma)^*\}, i = 1, 2, \dots$$

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$, ahol $N = \{S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ és $P = \{S \rightarrow YXX, S \rightarrow ab, X \rightarrow YY, X \rightarrow bY, Y \rightarrow aa, Y \rightarrow aX, Z \rightarrow aSa, Z \rightarrow b\}$. Meghatározzuk, hogy melyek a grammatika hasznos nemterminálisai. Először vegyük az aktív nemterminálisokat. Közvetlen terminálissorozatot csak az S, Y, Z nemterminálisokból kapunk az $S \rightarrow ab, Y \rightarrow aa, Z \rightarrow b$ szabályok miatt. $A_1 = \{S, Y, Z\}$. Következő lépésben megnézzük, milyen nem terminálissal jutunk el az A_1 valamely elemébe. Ilyen az X , vagyis $A_2 = A_1 \cup \{X\}$. Több terminális nincs, ezért most az $N = A_2$ teljesül. Az elérhető nemterminálisok az alábbiak: $R_1 = \{S\}, R_2 = R_1 \cup \{X, Y\}$ és tovább nem tudunk menni, Z -t nem érjük el S -ből. Ezért a hasznos nemterminálisok: $A_2 \cap R_2 = \{S, X, Y\}$.

Mivel minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik egy vele ekvivalens G' redukált grammatika, ezért nézzünk rá egy példát!

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ és
 $P = \{S \rightarrow bCB, S \rightarrow bBB, S \rightarrow abD, A \rightarrow ADb, A \rightarrow bD, C \rightarrow bBc, C \rightarrow aCB, D \rightarrow aCB, D \rightarrow \epsilon\}$

.

Elsőként az aktív nemterminálisokat nézzük meg.

$D \rightarrow \epsilon$ miatt $A_1 = \{D\}$. $A \rightarrow ADb|bD$ és $S \rightarrow abD$ miatt $A_2 = A_1 \cup \{A, S\}$.

Mivel nincs más aktív nemterminális, A_2 -nél megállunk.

Az elérhető nemterminálisok következnek.

A kezdőszimbólum miatt $R_1 = \{S\}$. $S \rightarrow bCB|bBB|abD$ miatt

$R_2 = R_1 \cup \{B, C, D\}$, és itt megállunk. A végső halmaz az $\{S, B, C, D\}$.

A hasznos nemterminálisok meghatározásához vegyük a két halmaz metszetét. Ekkor $A_2 \cap R_2 = \{S, D\}$.

A G' redukált grammatika megkonstruálásakor először az inaktív, majd a z elérhetetlen nemterminálisokat hagyjuk el. B, C inaktív nemterminálisok, így az átalakítás elején a szabályhalmazunk a

$P' = \{S \rightarrow abD, A \rightarrow ADb, A \rightarrow bD, D \rightarrow DD, D \rightarrow \epsilon\}$, sem jobb, sem bal oldalon nem tűnik fel egyik sem. Majd az inaktív A miatt elhagyjuk a többi, A -t tartalmazó szabályt is. A végső szabályhalmaz

$P' = \{S \rightarrow abD, D \rightarrow DD, D \rightarrow \epsilon\}$.

Órai feladat 1:

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, valamint
 $P = \{S \rightarrow B, A \rightarrow AbB, A \rightarrow BA, A \rightarrow b, B \rightarrow aAB, B \rightarrow \epsilon, C \rightarrow DC, C \rightarrow \epsilon, D \rightarrow CD\}$.
 Határozzuk meg az aktív, elérhető és hasznos nemterminálisokat, majd adjunk G -hez ekvivalens és csak hasznos szimbólumokat tartalmazó redukált grammatikát!

ϵ -mentes grammatikák

Előfordulhat, hogy ϵ -mentesítést szeretnénk végezni egy környezetfüggetlen grammatikán. Ilyenkor meg kell néznünk a grammatika szabályhalmazát, és egy olyan P' szabályhalmazt készítünk, amelyből minden $X \rightarrow \epsilon$ alakú ϵ -szabályt elhagyunk. Ehelyett a következő szabályok közül kell hozzáadnunk az új halmazhoz:

- $A \rightarrow BC \in P, B, C \in U$ esetén az $A \rightarrow B, A \rightarrow C$ szabályokat
- $A \rightarrow BC \in P, B \in U, C \notin U$ esetén az $A \rightarrow C$ szabályt
- $A \rightarrow BC \in P, B \notin U, C \in U$ esetén az $A \rightarrow B$ szabályt

Ahol az U nemterminálisokból álló halmazt úgy kapjuk meg, hogy $U_1 = \{X | X \rightarrow \epsilon \in P\}$, vagyis azon nemterminálisok, amelyekből közvetlenül elérhető ϵ . Ezután minden

alkalommal $U_{i+1} = U_i \cup \{X | X \rightarrow u \in P, u \in U_i^*, i \geq 1\}$, vagyis a kezdeti halmazhoz hozzáfűzzük mindazon nemterminálisokat, amelyekből 2, 3, ... lépésben levezethető az ϵ . Az U halmaz már nem bővíthető halmaz.

Az így kapott grammatika esetén fennáll, hogy $L(G') \subseteq L(G) - \{\epsilon\}$. Ha $\epsilon \in L(G)$, akkor vegyük a $G_1 = (N \cup \{S_1\}, \Sigma, P' \cup \{S_1 \rightarrow \epsilon, S_1 \rightarrow S\}, S_1)$ grammatikát, amely $L(G)$ nyelvet generálja.

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy környezetfüggetlen grammatika, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $\Sigma = \{b\}$ és $P = \{S \rightarrow ABC, A \rightarrow BB, A \rightarrow \epsilon, B \rightarrow CC, B \rightarrow A, C \rightarrow AA, C \rightarrow b\}$. Konstruáljunk meg egy olyan G' környezetfüggetlen grammatikát, úgy, hogy $L(G) - \{\epsilon\} = L(G')$ teljesüljön.

Vegyük azokat a nemterminálisokat, amelyekből egy vagy több lépés segítségével elérhető ϵ .

$A \rightarrow \epsilon$ miatt $U_1 = \{A\}$.

$B \rightarrow A, C \rightarrow AA$ szabályok miatt $U_2 = U_1 \cup \{B, C\}$.

Mivel így már A, B, C is szerepel már a halmazban, ezért $U_3 = U_2 \cup \{S\}$.

Vegyük a feljebb ismerttetett szabályokat.

$S \rightarrow ABC$ szabály helyett képezzük az

$S \rightarrow AB, S \rightarrow AC, S \rightarrow BC, S \rightarrow A, S \rightarrow B, S \rightarrow C$ szabályokat.

$A \rightarrow BB$ szabály helyett képezzük az $A \rightarrow B$ szabályt.

$B \rightarrow CC$ szabály helyett képezzük a $B \rightarrow C$ szabályt.

$C \rightarrow AA$ szabály miatt képezzük a $C \rightarrow A$ szabályt.

Vezessünk be egy új kezdőszimbólumot és két szabályt hozzá:

$\{S_1 \rightarrow \epsilon, S_1 \rightarrow S\}$.

Végül vegyük ki az $\{A \rightarrow \epsilon\}$ szabályt.

A kapott szabályhalmaz pedig így

$P = (P \cup \{S \rightarrow AB, S \rightarrow AC, S \rightarrow BC, S \rightarrow A, S \rightarrow B, S \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A, S_1 \rightarrow \epsilon, S_1 \rightarrow S\}) - \{A \rightarrow \epsilon\}$

.

Órai feladat 2:

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika, ahol

$N = \{S, A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ és

$P = \{S \rightarrow ABB, S \rightarrow b, A \rightarrow cC, A \rightarrow \epsilon, A \rightarrow B, A \rightarrow a, B \rightarrow ab, B \rightarrow A, C \rightarrow c\}$.

Képezzünk egy olyan grammatikát, amely ϵ -mentes!

Chomsky-normálforma

Egy G környezetfüggetlen grammatika **Chomsky-normálformájú**, ha teljesül rá, hogy a szabályainak alakja

- $S \rightarrow \epsilon$
- $A \rightarrow BC, A, B, C \in N$, továbbá $B, C \neq S$, ha $S \rightarrow \epsilon \in P$
- vagy $A \rightarrow a, A \in N, a \in \Sigma$.

A Chomsky-normálformára (2-es típusú normálformára) hozás több lépésből áll. Az első lépés során áletterminálisokat vezetünk be minden $a \in \Sigma$. Legyen $\bar{a}$ egy új nemterminális szimbólum, és helyettesítsünk minden P -beli szabály jobboldalán a előfordulásait $\bar{a}$ -val. Adjunk hozzá ezen kívül egy $\bar{a} \rightarrow a$ szabályt is. Egyedüli kivétel, amennyiben $A \rightarrow a \in P$.

A második lépés a hosszredukció, amit már ismerhetünk a reguláris grammatikák normálformájából. A különbség a szabályalakban rejlik. Minden $X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_k, k \geq 3$ alakú szabály esetén, ahol $X, Y_1, \dots, Y_k \in N$, új $Z_1, \dots, Z_{k-1}$ nemterminálisokat vezetünk be, amelyekkel az eredeti szabályt $X \rightarrow Y_1 Z_1, Z_1 \rightarrow Y_2 Z_2, \dots, Z_{k-1} Y_k$ szabályhalmazzal helyettesítünk.

Harmadik lépésként ϵ -mentesítést végzünk.

A negyedik lépés a láncmentesítés. Minden $X \rightarrow Y$ alakú szabályra vonatkozóan készítsük el a megfelelő szabályátírásokat.

Legyen egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika, ahol

$N = \{S, A, B, C\}, \Sigma = \{a, b, c\}$ és

$P = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow aAa, A \rightarrow C, B \rightarrow bBb, B \rightarrow C, C \rightarrow Cabc, C \rightarrow b, C \rightarrow \epsilon\}$.

Vezessünk be áletterminálisokat az a, b, c terminálisok helyére. Ekkor az ártírt szabályaink $A \rightarrow \bar{a}A\bar{a}, B \rightarrow \bar{b}B\bar{b}, C \rightarrow \bar{C}abc$ és az újonnan bevezetett szabályok az $\bar{a} \rightarrow a, \bar{b} \rightarrow b, \bar{c} \rightarrow c$.

A szabályhalmaz most

$P' = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow \bar{a}A\bar{a}, A \rightarrow C, B \rightarrow \bar{b}B\bar{b}, B \rightarrow C, C \rightarrow \bar{C}abc, C \rightarrow b, C \rightarrow \epsilon, \bar{a} \rightarrow a, \bar{b} \rightarrow b, \bar{c} \rightarrow c\}$

A hosszredukció során azokat a szabályokat kell átírni, amelyek legalább három nemterminálist tartalmaznak a jobboldalon.

Az $A \rightarrow \bar{a}D\bar{a}$ helyett $A \rightarrow \bar{a}Z_1, Z_1 \rightarrow A\bar{a}$ szabályokat kapunk.

A $B \rightarrow \bar{b}B\bar{b}$ helyett $B \rightarrow \bar{b}Z_2, Z_2 \rightarrow B\bar{b}$ szabályokat kapunk.

A $C \rightarrow \bar{C}Z_3, Z_3 \rightarrow \bar{a}Z_4, Z_4 \rightarrow \bar{b}c$ szabályokat kapunk.

A szabályhalmaz most

$$P'' = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow \bar{a}Z_1, Z_1 \rightarrow A\bar{a}, A \rightarrow C, B \rightarrow \bar{b}Z_2, Z_2 \rightarrow B\bar{b}, B \rightarrow C, C \rightarrow \bar{c}Z_3, Z_3 \rightarrow \bar{b}c, C \rightarrow b, C \rightarrow \epsilon, \bar{a} \rightarrow a, \bar{b} \rightarrow b, \bar{c} \rightarrow c\}$$

.

Az ϵ -mentesítés során vennünk kell azt a halmazt, amely nemterminálisaiból elérhető az ϵ . $U_1 = \{C\}$ a $C \rightarrow \epsilon$ szabály miatt. $U_2 = \{C, A, B\}$ az $A \rightarrow C, B \rightarrow C$ szabályok miatt. $U_3 = \{S, A, B, C\}$ az $S \rightarrow AB$ szabály miatt.

Az $S \rightarrow AB$ szabályra teljesül az $A \rightarrow BC \in P, B \in U, C \in U$ alak, ezért képezzük az $S \rightarrow A, S \rightarrow B$ szabályokat. Mivel máshol nem szerepelhet ϵ , az $S \rightarrow \epsilon$ szabályt is hozzáadjuk.

$C \rightarrow CZ_3$ szabályra teljesül az $A \rightarrow BC \in P, B \in U, C \notin U$ alak, ezért képezzük a $C \rightarrow Z_3$ szabályt.

$Z_1 \rightarrow A\bar{a}$ szabályra teljesül az $A \rightarrow BC \in P, B \in U, C \notin U$ alak, ezért képezzük a $Z_1 \rightarrow \bar{a}$ szabályt.

$Z_2 \rightarrow B\bar{b}$ szabályra teljesül az $A \rightarrow BC \in P, B \in U, C \notin U$ alak, ezért képezzük a $Z_2 \rightarrow \bar{b}$ szabályt.

A többi esetben egy alak sem áll fenn, ezért az új szabályhalmazunk a következő:

$$P''' = \{S \rightarrow AB|A|B|\epsilon, A \rightarrow \bar{a}Z_1|C, B \rightarrow \bar{b}Z_2|C, C \rightarrow CZ_3|b|Z_3, \bar{a} \rightarrow a, \bar{b} \rightarrow b, \bar{c} \rightarrow c, Z_2 \rightarrow B\bar{b}|\bar{b}, Z_3 \rightarrow \bar{a}Z_4, Z_4 \rightarrow \bar{b}c\}$$

.

Nézzük meg a láncszabályokat! Ezek az

$$S \rightarrow A, S \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow Z_3, Z_1 \rightarrow \bar{a}, Z_2 \rightarrow \bar{b}.$$

$Z_2 \rightarrow \bar{b}$ miatt képezzük a $Z_2 \rightarrow b$ szabályt.

$Z_1 \rightarrow \bar{a}$ miatt képezzük a $Z_1 \rightarrow a$ szabályt.

$C \rightarrow Z_3$ miatt képezzük a $C \rightarrow \bar{a}Z_4$ szabályt.

$B \rightarrow C$ miatt képezzük a $B \rightarrow CZ_3|b|\bar{a}Z_4$ szabályokat.

$A \rightarrow C$ miatt képezzük az $A \rightarrow CZ_3|b|\bar{a}Z_4$ szabályokat.

$S \rightarrow A$ miatt képezzük az $S \rightarrow \bar{a}Z_1|CZ_3|b|\bar{a}Z_4$ szabályokat.

$S \rightarrow B$ miatt képezzük a még nem felírt $S \rightarrow \bar{b}Z_2$ szabályt.

$$P_f = \{S \rightarrow AB|\bar{a}Z_1|CZ_3|b|\bar{a}Z_4|\bar{b}Z_2|\epsilon,$$

$$A \rightarrow \bar{a}Z_1|CZ_3|b|\bar{a}Z_4,$$

$$B \rightarrow \bar{b}Z_2|CZ_3|b|\bar{a}Z_4,$$

$$C \rightarrow CZ_3|b|\bar{a}Z_4,$$

A végső szabályhalmaz ezért a $\bar{a} \rightarrow a, \bar{b} \rightarrow b,$
 $\bar{c} \rightarrow c,$

$$Z_1 \rightarrow A\bar{a}|a,$$

$$Z_2 \rightarrow B\bar{b}|b,$$

$$Z_3 \rightarrow \bar{a}Z_4,$$

$$Z_4 \rightarrow \bar{b}c\}$$

Órai feladat 3:

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ és

$P = \{S \rightarrow cBBA|cBc|AC|c, A \rightarrow bA|a, B \rightarrow bB|b, C \rightarrow ccc\}$. Készítsünk hozzá egy vele ekvivalens Chomsky-normálformájú grammatikát!